Práctica 11: HTML + PHP + SQL + Bootstrap

Alumno: Adrian Huelga Correa

Materia: Programación para Internet (SIS3410)

Universidad: Universidad Anáhuac México Norte

Descripción: Mini-sistema de registro de libros para una librería, hecho con PHP, MariaDB (en Docker) y Bootstrap 5.

1. Página de inicio

Página de bienvenida con la barra de navegación de Bootstrap que lleva a las tres secciones del sistema.

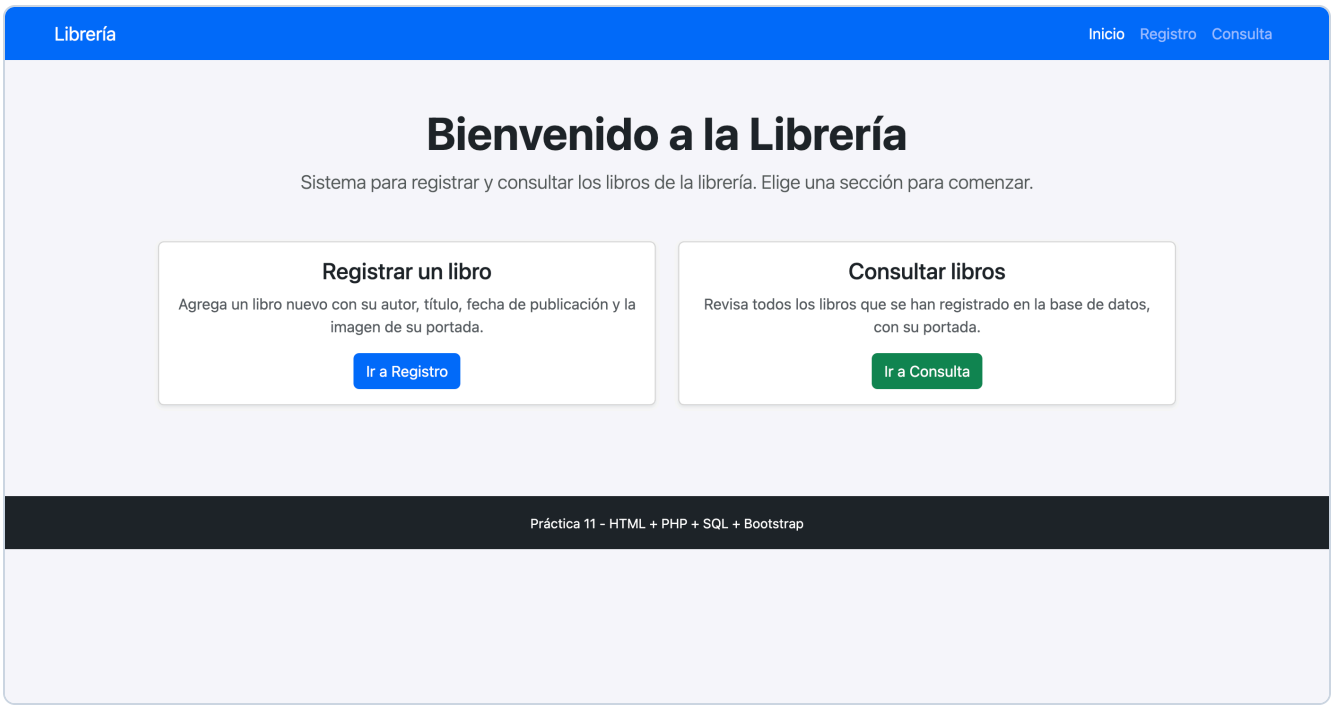


Figura 1. Página de inicio con navegación.

2. Página de registro

Formulario para dar de alta un libro: autor, título, fecha de publicación e imagen de portada. La imagen se envía con `enctype="multipart/form-data"` y se guarda en la base de datos como dato binario (**BLOB**).

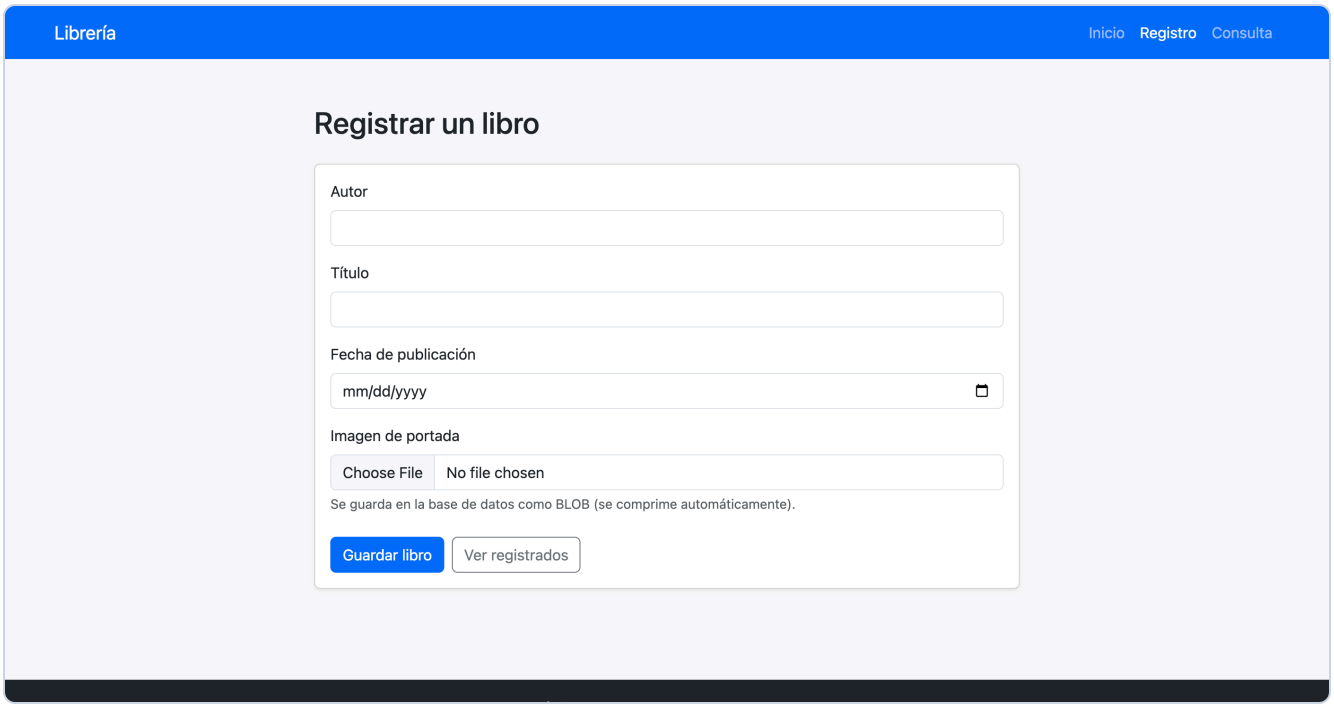


Figura 2. Formulario de registro de libros.

3. Página de consulta

Lista todos los libros registrados en la base de datos. Cada libro se muestra en una tarjeta de Bootstrap, y la portada se recupera del BLOB y se muestra con `...`.

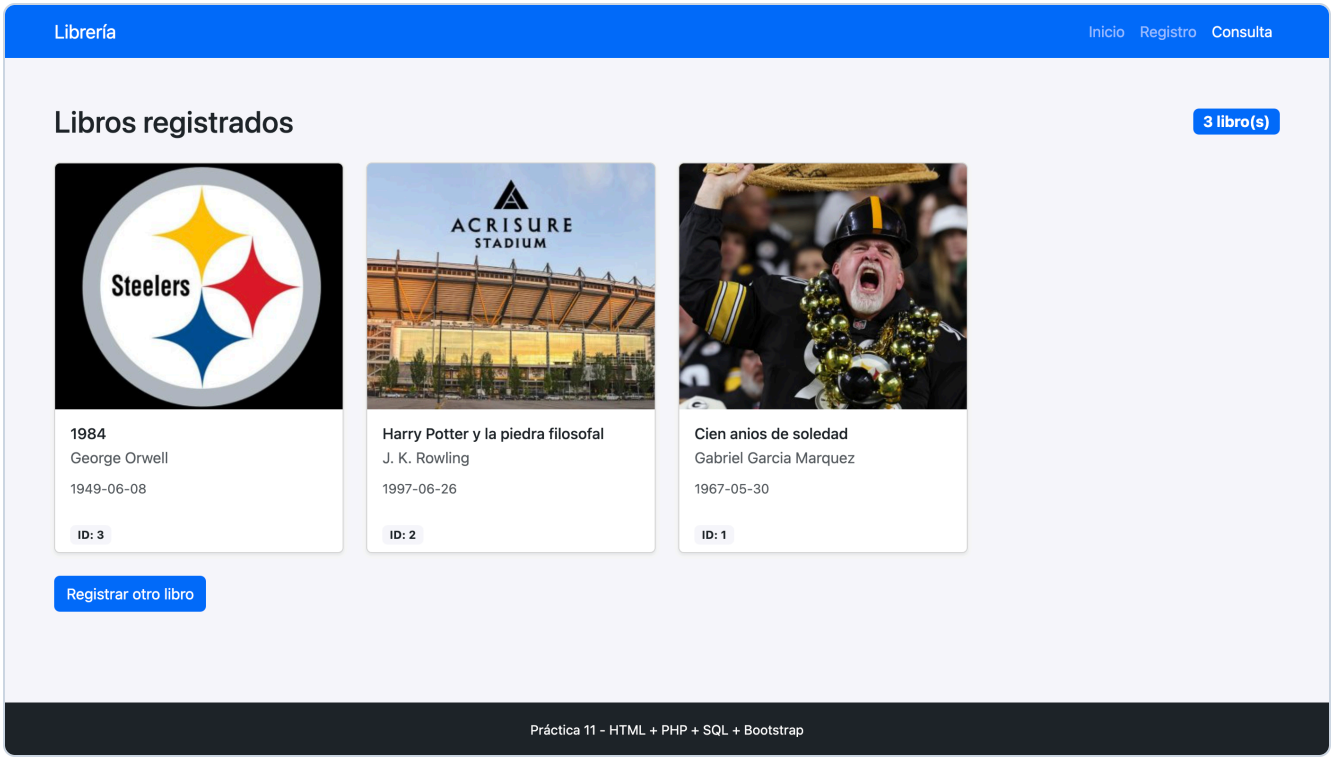


Figura 3. Consulta de los libros registrados con su portada.

4. Base de datos

Base de datos relacional **libreria** en un contenedor MariaDB.

Campo	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	Identificador del libro
autor	VARCHAR(100)	Nombre del autor
titulo	VARCHAR(150)	Título del libro
fecha_publicacion	DATE	Fecha de publicación
portada	BLOB	Imagen de la portada (binario)

5. Tecnologías utilizadas

- **PHP 8.2** con Apache (contenedor Docker).
- **MariaDB 11** en un contenedor Docker.
- **Bootstrap 5** (CDN) para todos los elementos de las páginas.

- **Docker Compose** para levantar el sistema completo.
- **GD** de PHP para redimensionar y comprimir la portada antes de guardarla.

6. Cómo se ejecuta

Con Docker Desktop abierto:

```
docker compose up -d --build
```

y se abre `http://localhost:8080/index.php`.

7. Control de versiones

El proyecto se desarrolló con Git. El repositorio local contiene commits progresivos (configuración inicial, página de inicio, registro, consulta, volcado y reporte) y posteriormente se vinculó con GitHub.